

17. Piano di studio

17. Piano di studio

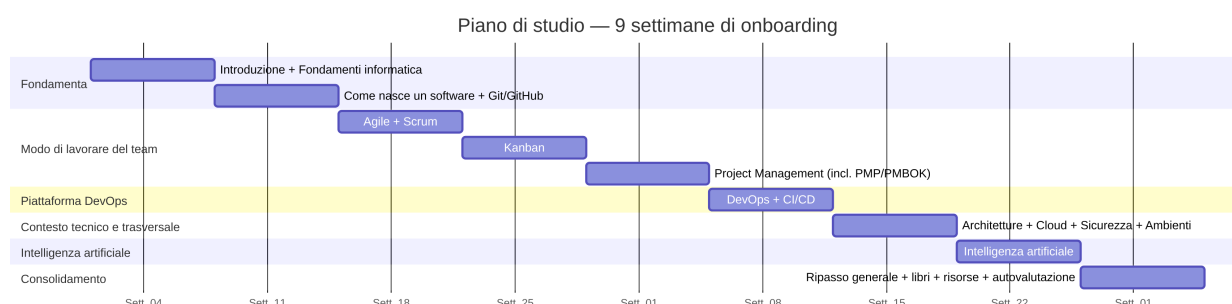
Le sezioni da 1 a 15 di questo corso contengono tutto il materiale teorico e pratico che ti serve. Questa sezione risponde a una domanda diversa e molto concreta: **in che ordine e con quale ritmo studiarlo, in 2-3 mesi, mentre affianchi la tua collega Scrum Master/PM sul progetto?**

Il piano che segue copre **9 settimane**. Non è un vincolo rigido: è una traccia pensata per darti un ritmo sostenibile, evitare di sentirti sopraffatto dalla quantità di argomenti nuovi (specialmente nelle prime due settimane, le più dense dal punto di vista tecnico) e assicurarti che, settimana dopo settimana, tu costruisca le competenze nell'ordine in cui ti serviranno davvero sul campo.

Come usare questo piano

- **È un percorso, non una gara.** Le ore indicate per ogni settimana (in media 5-12 ore) sono una stima per un neolaureato senza background informatico che studia part-time, in parallelo all'affiancamento quotidiano sul progetto. Se una settimana ti serve più tempo — è normalissimo, soprattutto per le sezioni 2 e 9, e per la sezione 8 dopo l'aggiunta del vocabolario PMP/PMBOK, che sono le più dense — **rallenta**. È molto meglio arrivare alla settimana 9 con basi solide che aver “letto tutto” senza averlo capito.
- **Le settimane si possono spostare, non solo comprimere.** Se il progetto ti mette in un contesto reale prima del previsto (es. partecipi a un Sprint Planning già alla settimana 2), va benissimo anticipare la lettura della sezione corrispondente: il piano è una guida, il contesto reale è il miglior maestro che hai.
- **Il check-in con la tua collega è la parte più importante del piano**, non un'aggiunta facoltativa. Ogni settimana prevede almeno un momento di confronto (15-30 minuti bastano) in cui le racconti cosa hai capito, le fai le domande che ti sono rimaste in sospeso e — soprattutto — collega la teoria che hai letto a un esempio concreto del progetto (“quello che ho letto sulle user story, corrisponde a come scriviamo le card sul backlog?”). Senza questo passaggio, il rischio è restare con una conoscenza da manuale che non si aggancia mai alla pratica quotidiana.
- **Gli esercizi pratici non sono opzionali.** Leggere una sezione ti dà il vocabolario; l'esercizio è quello che lo trasforma in competenza. Se salti gli esercizi per fare prima, arriverai alla fine del percorso con parole difficili ma poca sicurezza nell'usarle.
- **Il Glossario (sezione 16) è il tuo compagno silenzioso per tutte le 9 settimane.** Ogni volta che incontri un termine che non ricordi — anche uno già visto — torna lì. Non è un segno di scarsa preparazione: è esattamente lo scopo per cui esiste.
- **Non aspettarti di “sapere tutto” alla settimana 9.** L'obiettivo del piano è darti l'autonomia per affiancare e poi sostituire la tua collega con sicurezza sulle basi, non farti diventare un esperto DevOps in due mesi. Il resto lo imparerai sul campo, con la sezione 19 (Risorse online) e la sezione 18 (Libri consigliati) a disposizione per gli approfondimenti che vorrai fare più avanti.

Vista d'insieme del percorso



Il percorso segue una logica a blocchi progressivi: prima il **linguaggio di base** del software (settimane 1-2), poi il **modo in cui il team si organizza** per lavorare (settimane 3-5, con Kanban e Project Management sdoppiati su due settimane separate per dare più respiro al vocabolario PMP/PMBOK), poi **gli strumenti e i processi specifici** della piattaforma DevOps che gestirai (settimana 6, DevOps e CI/CD insieme), poi il **contesto tecnico e trasversale** che ti serve per capire le decisioni del team (settimana 7), poi un approfondimento su **come l'intelligenza artificiale entra nel lavoro quotidiano del team** (settimana 8), e infine un momento di **consolidamento** (settimana 9) prima di sentirti pronto/a a camminare sempre più da solo/a.

Settimana 1 — Le fondamenta: come funziona un computer, come nasce un software

Argomenti	Sezione 1 — Introduzione · Sezione 2 — Fondamenti di informatica
Tempo stimato	8-10 ore (la sezione 2 è la più densa dell'intero corso: CPU, RAM, rete, database, container, Docker, Kubernetes — non sentirti in colpa se ti serve più tempo)

Esercizi pratici

1. Fatti installare (o installa da solo/a, se hai i permessi) Docker Desktop sul tuo computer e prova a lanciare un container di esempio (es. `docker run hello-world`), anche senza capire ogni dettaglio: l'obiettivo è vedere con i tuoi occhi cos'è un container prima di studiarlo in teoria.
2. Chiedi a un collega developer di mostrarti, per 15 minuti, come si collegano tra loro un'applicazione, un database e un server nel progetto (anche solo a parole, con un disegno su una lavagna o su un foglio): non serve capire il codice, serve vedere la "geografia" del sistema.
3. Disegna a mano (anche su carta) uno schizzo con client, server, database e rete, usando le tue parole per etichettare ogni pezzo.

Obiettivi di apprendimento

Al termine della settimana devi saper spiegare a parole tue, senza usare il manuale:

- cosa fanno CPU e RAM e perché sono diverse;
- cos'è un indirizzo IP e a cosa serve una rete;
- cos'è un database e perché serve rispetto a “un file con dentro i dati”;
- cos'è un container e in cosa differisce da una macchina virtuale;
- a cosa serve, in generale, Kubernetes (senza ancora sapere usarlo).

Verifica finale della settimana

Sai spiegare a un amico non tecnico, in meno di due minuti, la differenza tra un container e una macchina virtuale, usando un'analogia (ad esempio quella degli appartamenti in un condominio vista nella sezione 2)?

Settimana 2 — Come nasce un software e il controllo di versione con Git

Argomenti	Sezione 3 — Come nasce un software · Sezione 4 — Git e GitHub
Tempo stimato	7-9 ore (la sezione 4 richiede pratica al computer, non solo lettura)

Esercizi pratici

1. Crea un account GitHub (se non lo hai già) e crea un repository di prova personale, anche vuoto.
2. Clona un repository di esempio (puoi usare uno dei tuoi o uno pubblico semplice) sul tuo computer con `git clone`.
3. Crea un nuovo branch, modifica un file (anche solo il README), fai un commit e apri una **pull request fittizia** verso il branch principale del tuo repository di prova.
4. Chiedi a un developer del team di farti vedere, sullo schermo, una vera pull request aperta sul progetto: osserva come è strutturata la descrizione, chi la revisiona, quali commenti riceve.
5. Prova a spiegare a voce, senza guardare gli appunti, cosa succede “dietro le quinte” quando fai un commit.

Obiettivi di apprendimento

Al termine della settimana devi saper:

- descrivere le fasi principali del ciclo di vita di un software (analisi, progettazione, sviluppo, test, rilascio, manutenzione);
- distinguere un bug da una richiesta di nuova funzionalità;
- spiegare cosa sono repository, commit, branch e pull request;
- distinguere concettualmente Git Flow e Trunk Based Development (anche solo a grandi linee, senza padroneggiarli).

Verifica finale della settimana

Sai disegnare su un foglio il percorso di una modifica al codice, dal branch alla pull request fino al merge sul branch principale, spiegando ogni passaggio?

Settimana 3 — Agile e Scrum: il mindset e il framework che il team usa ogni giorno

Argomenti	Sezione 5 — Agile · Sezione 6 — Scrum
Tempo stimato	8-10 ore (la sezione 6 è la più importante del corso per il tuo ruolo: prendila con calma)

Esercizi pratici

1. Partecipa come **osservatore** a uno Sprint Planning e a una Daily Scrum del team, senza intervenire: prendi appunti su chi parla, cosa viene deciso, quanto dura ogni evento rispetto a quanto previsto dalla teoria.
2. Scrivi 3 user story per una feature immaginaria (ad esempio “un’app per prenotare una sala riunioni”), seguendo il formato “Come [utente], voglio [obiettivo], così che [beneficio]”, con relativi criteri di accettazione.
3. Prova a stimare le 3 user story che hai scritto con la scala di Story Point di Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8...), motivando a voce alta perché hai scelto quel valore.
4. Confronta con la tua collega la Definition of Ready e la Definition of Done reali del progetto: sono scritte da qualche parte? Coincidono con quello che hai letto in teoria?

Obiettivi di apprendimento

Al termine della settimana devi saper:

- riassumere i 4 valori e i 12 principi del Manifesto Agile con parole tue;
- elencare e descrivere i tre ruoli di Scrum (Product Owner, Scrum Master, Team di sviluppo);
- descrivere i cinque eventi di Scrum (Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective) con durata e obiettivo di ciascuno;
- distinguere i tre artefatti (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment);
- scrivere una user story ben formata e spiegare a cosa servono Story Point e Definition of Ready/Done.

Verifica finale della settimana

Sai spiegare, senza guardare gli appunti, a cosa serve ciascuno dei cinque eventi di Scrum e cosa succederebbe al team se uno di essi venisse eliminato?

Settimana 4 — Kanban: un altro modo di visualizzare il lavoro

Argomenti	Sezione 7 — Kanban
Tempo stimato	5-6 ore (sezione più breve rispetto alle altre di questo blocco: un buon momento per consolidare anche un ripasso rapido di Scrum)

Esercizi pratici

1. Osserva la board del team (Kanban o Scrum board che sia) e identifica le colonne, i limiti di WIP (Work In Progress) se presenti, e chiedi a un collega di spiegarti come si sposta una card da una colonna all'altra.
2. Crea, anche solo su carta o con un tool gratuito online, una board Kanban di prova con 5 card immaginarie e sposta manualmente una card lungo le colonne, calcolando a mano un ipotetico lead time e cycle time.
3. Confronta con la tua collega quando il team di ShopFacile usa un flusso Kanban puro e quando invece segue la cadenza a Sprint di Scrum: cosa cambia in pratica.

Obiettivi di apprendimento

Al termine della settimana devi saper:

- descrivere la struttura di una board Kanban e a cosa serve il limite di WIP;
- distinguere lead time e cycle time;
- spiegare cos'è lo Scrumban e in quali situazioni un team lo preferisce a Scrum o Kanban puri.

Verifica finale della settimana

Sai spiegare a parole tue la differenza tra Sprint (Scrum) e flusso continuo (Kanban)? In quale scenario useresti l'uno o l'altro?

Settimana 5 — Project Management: come si tiene sotto controllo un progetto

Argomenti	Sezione 8 — Project Management
Tempo stimato	9-11 ore (la sezione è cresciuta molto: oltre a stakeholder, RAID log e RACI, copre anche il vocabolario PMP/PMBOK — charter, WBS, tempi e costi — quindi mettilci più tempo del previsto, specialmente se l'ambito PMP è del tutto nuovo per te)

Esercizi pratici

1. Costruisci una tabella RACI di esempio (anche minimale, 4-5 righe) per un piccolo progetto immaginario, assegnando ruoli Responsible, Accountable, Consulted, Informed.

2. Chiedi alla tua collega di farti vedere un report o una dashboard reale del progetto (burndown, RAID log, o simili) e provate insieme a leggerla.
3. Scrivi un Project Charter minimale (anche solo mezza pagina) per un piccolo progetto immaginario: obiettivo, sponsor, vincoli principali.
4. Prova a scomporre lo stesso progetto immaginario in una WBS di 2 livelli (macro-attività e sotto-attività), poi individua a occhio quale sequenza di attività ne determina la durata minima (il critical path).
5. Con numeri inventati e semplici (es. PV = 1000, EV = 800, AC = 900), calcola a mano SPI e CPI e interpreta il risultato: il progetto immaginario è in anticipo o in ritardo? Sta spendendo di più o di meno del previsto?

Obiettivi di apprendimento

Al termine della settimana devi saper:

- spiegare cos'è un RAID log e a cosa serve una matrice RACI;
- descrivere almeno due KPI tipici di un progetto software e leggere un report/dashboard di base;
- spiegare a cosa serve un Project Charter e chi lo autorizza;
- scomporre l'ambito (scope) di un piccolo progetto in una WBS, e riconoscere cos'è il critical path in un Diagramma di Gantt;
- spiegare cos'è l'Earned Value Management e leggere gli indici SPI e CPI;
- spiegare il triplo vincolo (tempo, costo, ambito) e perché una change request serve a evitare lo scope creep;
- confrontare a grandi linee l'approccio PMP/PMBOK con quello Agile, e capire cosa significa "approccio ibrido".

Verifica finale della settimana

Sai spiegare, con un esempio, cosa significherebbe per il progetto ShopFacile un "approccio ibrido" che combina Project Charter e WBS con Sprint e Product Backlog?

Settimana 6 — DevOps e CI/CD: la cultura e la pipeline che uniscono sviluppo e operations

Argomenti	Sezione 9 — DevOps · Sezione 10 — CI/CD
Tempo stimato	10-12 ore (settimana densa e centrale: cultura, CI/CD concettuale e pratico, Infrastructure as Code, monitoring/observability — vale la pena dedicarle tempo extra)

Esercizi pratici

1. Chiedi a un membro del team (developer o operations) di raccontarti, con parole semplici, un episodio concreto in cui l'automazione (una pipeline, un test automatico) ha evitato un problema in produzione: raccogli l'aneddoto, aiuta più di dieci definizioni.

2. Osserva, anche solo guardando lo schermo di un collega, una dashboard di monitoring reale del progetto: prova a distinguere cosa mostra il “monitoring” (è tutto ok?) da cosa servirebbe per fare “observability” (perché non va?).
3. Scrivi in 5 righe, con parole tue, cosa significa “you build it, you run it” e perché cambia il modo in cui un team lavora rispetto al modello tradizionale sviluppo/operations separati.
4. Prova a spiegare il modello CALMS (Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing) usando un esempio del progetto per ciascuna delle 5 lettere.
5. Osserva una pipeline CI/CD reale del progetto in esecuzione (o la sua ultima esecuzione registrata) e **disegna uno schema** di come funziona: trigger, fasi (build, test, deploy), ambienti coinvolti, eventuali quality gate.
6. Trova nel progetto un file di pipeline (ad esempio un workflow GitHub Actions in [.github/workflows/](#)) e prova a identificare, senza capire ogni riga, dove sono definiti trigger, stage e job.
7. Chiedi cosa succede quando una pipeline “si rompe” (fallisce un quality gate, un test): chi viene notificato, cosa succede al rilascio.

Obiettivi di apprendimento

Al termine della settimana devi saper:

- spiegare cos'è la cultura DevOps e perché nasce come risposta al conflitto storico tra Dev e Ops;
- descrivere il modello CALMS;
- distinguere concettualmente Continuous Integration, Continuous Delivery e Continuous Deployment;
- spiegare cos'è l'Infrastructure as Code e perché è utile;
- distinguere monitoring, observability e logging;
- descrivere le fasi tipiche di una pipeline CI/CD (checkout, build, test, pubblicazione artifact, deploy);
- spiegare cosa fa scattare (trigger) una pipeline e cos'è un quality gate.

Verifica finale della settimana

Sai descrivere le fasi di una pipeline CI/CD del progetto, dal commit del developer fino al rilascio, indicando dove potrebbe fermarsi se qualcosa va storto, e sai spiegare la differenza tra Continuous Delivery e Continuous Deployment?

Settimana 7 — Il contesto tecnico e trasversale: architetture, cloud, sicurezza, ambienti

Argomenti	Sezione 11 — Architetture software · Sezione 12 — Cloud · Sezione 13 — Sicurezza · Sezione 14 — Ambienti di sviluppo
Tempo stimato	8-10 ore (quattro sezioni più brevi, ma trasversali: prova a leggerle collegandole sempre al progetto reale)

Esercizi pratici

1. Fatti spiegare da un developer se l'architettura del progetto è più vicina a un monolite o a dei microservizi, e chiedi un esempio concreto di come frontend e backend comunicano.
2. Individua, con l'aiuto di un collega, quale provider cloud usa il progetto (Azure, AWS o altro) e quali servizi principali (IaaS, PaaS, SaaS) sono in uso — anche solo i nomi, senza approfondire ogni dettaglio tecnico.
3. Chiedi come funzionano autenticazione e autorizzazione nell'applicazione del progetto (login, ruoli, permessi) e prova a mappare i concetti visti nella sezione 13 su questo esempio reale.
4. Ricostruisci, con l'aiuto della tua collega, la sequenza reale degli ambienti del progetto (Dev, Test, Staging, Prod o equivalenti) e chi/cosa decide quando il codice passa da uno all'altro.

Obiettivi di apprendimento

Al termine della settimana devi saper:

- distinguere monolite e microservizi, e frontend e backend;
- distinguere IaaS, PaaS e SaaS con un esempio ciascuno;
- spiegare la differenza tra autenticazione e autorizzazione, e cos'è il DevSecOps;
- descrivere a cosa serve ciascun ambiente (Dev, Test, Staging, Prod) nella catena di rilascio del progetto.

Verifica finale della settimana

Sai spiegare, usando il progetto come esempio, perché il codice passa attraverso più ambienti prima di arrivare in produzione, e cosa si rischierebbe saltando uno di questi passaggi?

Settimana 8 — Intelligenza artificiale: come entra nel lavoro quotidiano del team

Argomenti	Sezione 15 — Intelligenza artificiale
Tempo stimato	7-9 ore (sezione di lunghezza media-alta: vocabolario nuovo — Machine Learning, LLM, AI generativa — più esempi pratici legati a strumenti come GitHub Copilot)

Esercizi pratici

1. Chiedi a un developer del team (ad esempio Marco o Ahmed) di mostrarti, per qualche minuto, come usa uno strumento di AI generativa nel lavoro quotidiano (es. un suggerimento di GitHub Copilot durante la scrittura di una funzione) e osserva come lo verifica prima di accettarlo.
2. Scrivi tre esempi di Prompt che potresti usare per chiedere aiuto a un assistente AI su compiti tipici del tuo ruolo (es. riassumere le note di una Daily Scrum, preparare la scaletta di una Sprint Review), e provali se hai accesso a uno strumento del genere.
3. Discuti con la tua collega un caso reale (anche ipotetico) di Allucinazione o di risposta imprecisa di un assistente AI: come se ne accorge il team, e cosa fa per evitare che un errore di questo tipo arrivi in produzione.
4. Prova a spiegare a parole tue, senza guardare gli appunti, la differenza tra Training e Inferenza usando l'esempio di GitHub Copilot: quando “impara” il modello e quando invece lo stai semplicemente “usando”.

Obiettivi di apprendimento

Al termine della settimana devi saper:

- distinguere AI, Machine Learning e Deep Learning, e spiegare cosa sono Training e Inferenza;
- spiegare cos'è un LLM e cosa si intende per AI generativa, con GitHub Copilot come esempio concreto;
- riconoscere i limiti principali di questi strumenti (Allucinazione, Bias, Overfitting) e perché serve sempre una verifica umana;
- spiegare a grandi linee cosa sono MLOps e AIOps e come si collegano ai principi DevOps già visti nella settimana 6.

Verifica finale della settimana

Sai spiegare a un collega non tecnico perché un suggerimento di GitHub Copilot va sempre passato in Code Review come qualsiasi altro contributo, e non accettato “alla cieca” solo perché generato da uno strumento AI?

Settimana 9 — Consolidamento: ripasso generale, autovalutazione e prossimi passi

Argomenti	Ripasso trasversale delle sezioni 1-15, con il supporto di Sezione 16 — Glossario · Sezione 18 — Libri consigliati · Sezione 19 — Risorse online
Tempo stimato	6-8 ore, distribuite tra ripasso e un colloquio conclusivo con la tua collega

Esercizi pratici

1. Scorri il Glossario (sezione 16) da cima a fondo, senza fretta: segna i termini che non ricordi al 100% e torna alla sezione corrispondente per un rapido ripasso mirato.

2. Prepara una “mappa mentale” (anche a mano, su un foglio) che collega i temi principali del corso: Agile → Scrum/Kanban → Project Management → DevOps → CI/CD → Cloud/Sicurezza → Intelligenza artificiale. Non deve essere perfetta, deve aiutarti a vedere le connessioni.
3. Fissa un colloquio conclusivo di 45-60 minuti con la tua collega Scrum Master/PM in cui **tu** guidi la conversazione: racconta con parole tue come funziona il progetto, dal punto di vista di processo (Scrum/Kanban) e di piattaforma (GitHub, pipeline, ambienti, strumenti AI). Fatti correggere dove serve.
4. Scegli, guardando la sezione 18, un libro che approfondirai nei mesi successivi (non serve leggerlo entro questa settimana: è un impegno per dopo).
5. Salva nei preferiti 3-4 risorse online dalla sezione 19 che userai come riferimento rapido nel lavoro quotidiano.
6. Se il vocabolario PMP/PMBOK visto nella sezione 8 ti ha incuriosito, dai una prima occhiata (senza impegno) alle pagine ufficiali delle certificazioni PMI legate al Project Management (PMP, PMI-ACP) e a quella di Scrum.org/Scrum Alliance per il Professional Scrum Master: sono percorsi che potresti valutare più avanti nella carriera, non un requisito di questo corso. Per requisiti di ammissione, costi e formato d'esame aggiornati, fai sempre riferimento ai siti ufficiali (pmi.org, scrum.org) invece che a fonti terze, perché cambiano nel tempo.

Obiettivi di apprendimento

Al termine della settimana devi saper:

- ricostruire una visione d'insieme di tutto il corso, collegando i temi delle diverse sezioni tra loro;
- usare il Glossario come strumento di consultazione rapida senza più bisogno di “studiarlo”;
- muoverti con sicurezza nella conversazione quotidiana del team, sia sul piano di processo che su quello tecnico di base, incluso l'uso responsabile di strumenti AI;
- riconoscere quali aree richiederanno ancora approfondimento nei mesi successivi (e sapere dove trovare le risorse per farlo).

Verifica finale della settimana

Se dovessi spiegare in 5 minuti a un/una nuovo/a collega, arrivato/a oggi, “come funziona questo progetto” — dal processo di lavoro del team alla piattaforma tecnica che lo supporta — ci riusciresti senza guardare gli appunti? Se la risposta è “quasi”, individua i due punti più deboli e torna sulle sezioni corrispondenti.

Tabella riepilogativa delle 9 settimane

Settimana	Argomenti	Tempo stimato	Focus dell'esercizio pratico
1	Introduzione · Fondamenti di informatica	8-10 ore	Docker in locale, schema client/server/DB
2	Come nasce un software · Git e GitHub	7-9 ore	Repository, branch e pull request fittizia su GitHub
3	Agile · Scrum	8-10 ore	Osservazione Sprint Planning/Daily, scrittura di 3 user story
4	Kanban	5-6 ore	Board Kanban di prova, calcolo di lead time e cycle time
5	Project Management	9-11 ore	Tabella RACI, Project Charter e WBS di esempio, calcolo di SPI/ CPI
6	DevOps · CI/CD	10-12 ore	Osservazione dashboard di monitoring e pipeline reale, disegno dello schema
7	Architetture software · Cloud · Sicurezza · Ambienti di sviluppo	8-10 ore	Mappatura architettura, cloud provider e ambienti reali del progetto
8	Intelligenza artificiale	7-9 ore	Osservazione di GitHub Copilot in azione, scrittura di prompt di esempio
9	Ripasso generale · Glossario · Libri · Risorse online	6-8 ore	Mappa mentale finale e colloquio conclusivo con la collega
Totale		68-85 ore	

Collegamenti

- [18. Libri consigliati](#) — approfondimenti da leggere con calma dopo aver completato le 9 settimane
- [19. Risorse online](#) — materiali di consultazione rapida da usare durante e dopo il piano di studio

Risorse

- [Learning How to Learn \(Coursera, Barbara Oakley\)](#) — corso gratuito molto pratico su tecniche di apprendimento efficace, utile per organizzare meglio lo studio in 9 settimane
- [Cal Newport — Come studiare in modo efficace](#) — riflessioni pratiche su concentrazione, ripasso attivo e gestione del tempo di studio
- [Atlassian — Guida per i nuovi Scrum Master](#) — utile come lettura di rinforzo trasversale durante tutto il percorso, in particolare nelle settimane 3-5